



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA**

FACULTAD DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y
DE SISTEMAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Sesión: Fundamentos

Mag. Tobías Aliaga Vilchez
Ciclo Académico: 2026-1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



REFLEXIÓN DESDE LA EXPERIENCIA

¿Qué idea tenemos sobre Arquitectura empresarial?





REFLEXIÓN DESDE LA EXPERIENCIA

¿Qué sucedería si una empresa plantea sus objetivos estratégicos,
pero solo lo conoce el CEO?

¿Qué sucedería si una empresa no tiene en cuenta cómo funciona
sus procesos del negocio y de otro lado el área de TI adopta
sistemas a un criterio particular?





REFLEXIÓN DESDE LA EXPERIENCIA

“Se busca que sea una arquitectura común, que con el tiempo sea una empresa totalmente flexible e interoperable”.

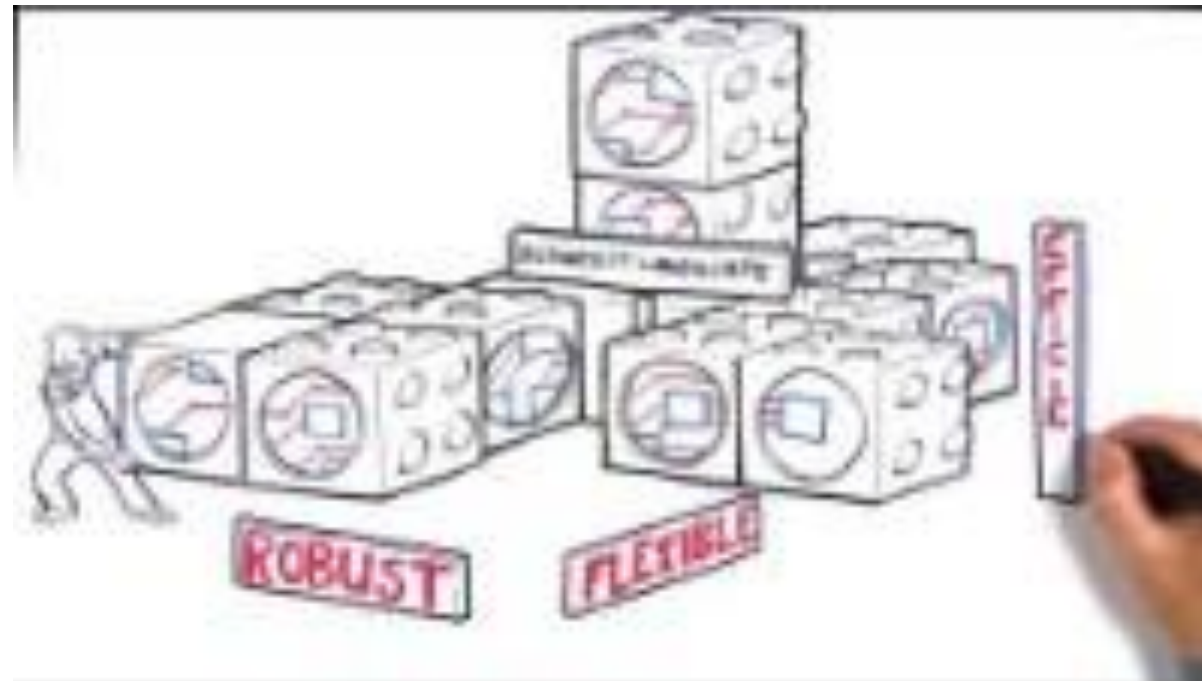
“De forma general, ayuda desde el nivel empresarial, infraestructura técnica, identifica servicios, estándares, componentes, configuraciones, entre otros”.

Resultado de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante conoce los conceptos básicos de la Arquitectura empresarial



Video introductorio: Arquitectura empresarial



<https://www.youtube.com/watch?v=33Vf2tu83pl>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

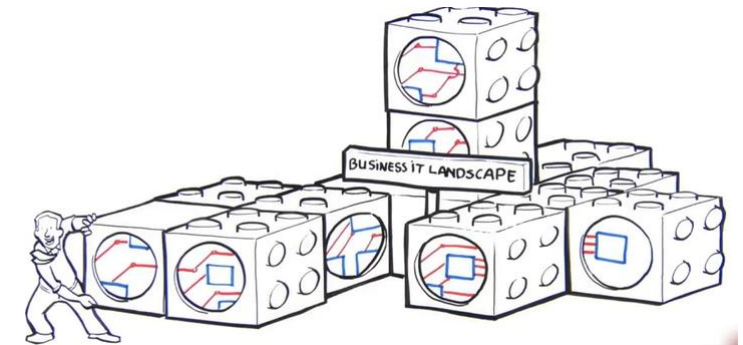
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



La Arquitectura empresarial (AE) surge como un enfoque dirigido principalmente a fusionar las capacidades de **gestión de la información y las TI con las estrategias de la empresa**, pero manejadas de forma integrada.

Tiene un **carácter integrador** de los sistemas y capas de la empresa con las TI, así como la orientación hacia la reingeniería empresarial a partir de una visión clara de la estructura y diseño detallado del “presente” de la organización.

Debemos recordar que esa idea integradora viene desde la década del 1980 cuando los ingenieros de Sistemas de información tratan de adoptar una perspectiva holística.



Crédito: Imagen tomada de <https://www.youtube.com/watch?v=33Vf2tu83pl>

Créditos: Basado en el Modelo de dirección estratégica con enfoque de Arquitectura empresarial, Malleuve, Anntte, 2018.

Basado en Strategic Enterprise Architecture Management Challenges, Best Practices, and Future Developments, Frederik Ahlemann, 2012.



Conceptualización de la Arquitectura Empresarial

La norma IEEE 1471 (2000) define la arquitectura como el conjunto de componentes de la organización, las relaciones que se establecen entre ellos y con el entorno que los rodea, así como los principios que guían su diseño y evolución.

Debemos hacer mención que Zachman (1987) fue pionero en la concepción de la Arquitectura empresarial a partir de su propuesta de arquitectura ontológica basada en la interacción de objetos, componentes organizacionales e interrogantes comunicativas.



Ventajas de la Arquitectura empresarial

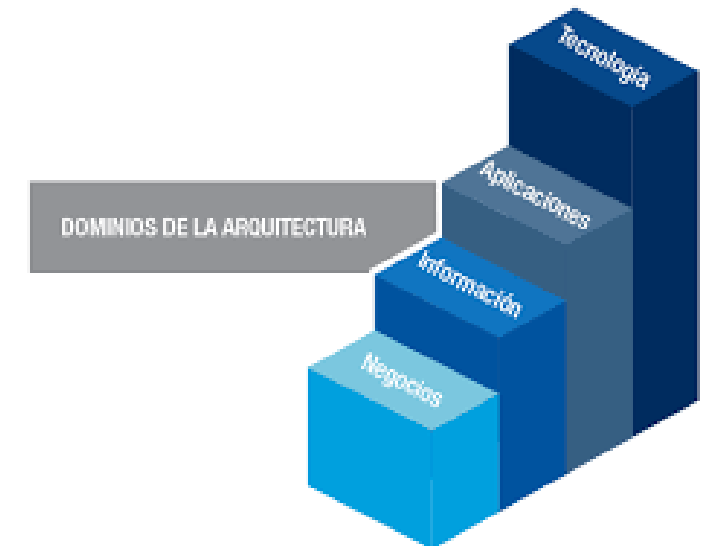
- Flexibilidad
- Transparencia
- Sistemas de información alineadas a los procesos del negocio
- Estructuras organizativas alineadas con sus objetivos del negocio.

En consecuencia, garantiza que el cambio corporativo se pueda implementar eficientemente, es decir, ayuda a diseñar y desarrollar sistemáticamente una organización de acuerdo con sus objetivos estratégicos y visión.

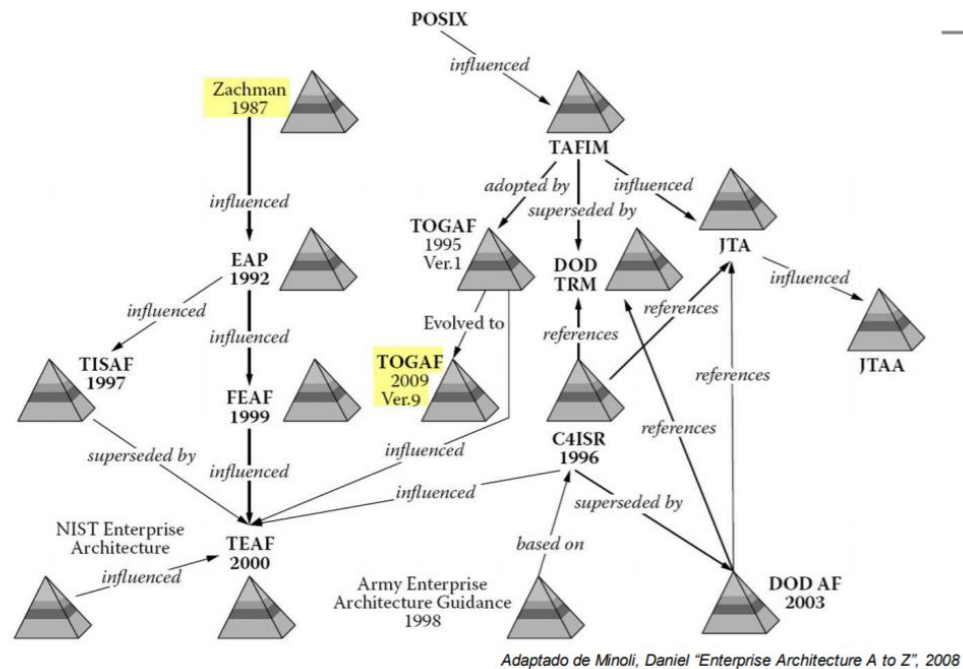


Arquitectura Empresarial es la práctica continua de describir los elementos esenciales de una organización, sus relaciones entre sí y con el medio ambiente, para comprender la complejidad y gestionar el cambio

https://www.allacronyms.com/EARF/Enterprise_Architecture_Research_Forum



Modelos estandarizados



- Los marcos de arquitectura empresarial son colecciones de puntos de vista, vistas y modelos estandarizados que se pueden usar al desarrollar descripciones arquitectónicas de la empresa.
- Los marcos se relacionan con modelos descriptivos de una empresa, con convenios acordados en comunidades académicas o profesionales particulares. Existen varios marcos y metodologías disponibles que ayudan en el desarrollo de una arquitectura empresarial

Tendencias de la arquitectura empresarial



Cambios rápidos

- Alta competencia
- Clientes mas exigentes.
- Cambios frecuentes del mercado
- Globalización
- Avances tecnológicos
- Virus cada vez mas fuertes
- Redes sociales
- Regulaciones de los estados, etc.

Tendencias de la arquitectura empresarial



Adaptación de las organizaciones ante cambios rápidos

- Analizar oportunidades de negocio
- Minimizar costos
- Gestionar el riesgo
- Transformación digital
- Alinear el negocio a la tecnología y viceversa



Tendencias de la arquitectura empresarial



Valor de la arquitectura empresarial

- Alinea los recursos del negocio y la tecnología a los objetivos del negocio de la organización
- Permite la traza entre los sistemas, el negocio, la tecnología y la infraestructura
- Gestionar el cambio

Roles y habilidades de arquitecto empresarial



- Si la arquitectura empresarial es importante entonces el rol del arquitecto es muy importante
- El Arquitecto es la persona que toma todas las decisiones importantes.
- El arquitecto toma las decisiones porque se necesita una sola mente para asegurar la integridad conceptual de un sistema.
- El arquitecto identifica los posibles riesgos antes de que se convierta en un problema



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Roles y habilidades de arquitecto empresarial

ROLES:

- Apoya en la elaboración del plan estratégico de la organización
- Planifica y ejecuta la implementación de arquitectura empresarial en la organización
- Identifica brechas en los diferentes tipos de arquitectura.
- Gobierna los procesos, la información, las aplicaciones y la infraestructura



Roles y habilidades de arquitecto empresarial



Habilidades:

- Trabajo en equipo
- Buena comunicación
- Creativo
- Liderazgo
- Inteligencia emocional
- Pensamiento sistémico
- Saber modelar
- Auto aprendizaje

El rol de las tecnologías digitales emergentes en las organizaciones.



- Crear nuevos negocios
- Transformar los datos en información como un activo para la organización
- Automatizar casi todo
- Inteligencia artificial
- La Nube
- Optimizar los procesos de la organización
- Brindar seguridad a los procesos automáticos

Pero si hay **ventajas**, también debe haber **desventajas** si no diseñamos una Arquitectura Empresarial en la organización

- Complejidad en su organización, esto podría aumentar los costos.
- No hay flexibilidad para responder a nuevos retos que exija el mercado.
- Podría haber debilidad en la transparencia.
- Incremento de riesgos operacionales.
- Incapacidad para implementar consistentemente direcciones estratégicas en todos los niveles de la organización.
- Una arquitectura compleja difícilmente puede ser rediseñado.
- Una organización compleja puede distraerse los problemas centrales del negocio, en consecuencia, al no saber por dónde hacer los cambios se da el estancamiento del estado actual.

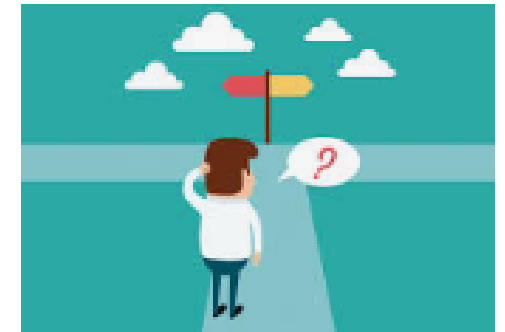


Imagen tomada desde
<https://pqs.pe/consultorio-comercial/nunca-dejes-al-cliente-con-una-duda/>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Por dónde empezamos

- Para obtener un desarrollo adecuado de la EA requerimos identificar modelos que describan el estado actual y el modelo futuro, siendo este último la arquitectura deseada.
- Los modelos pueden trabajar una o más capas de la EA.

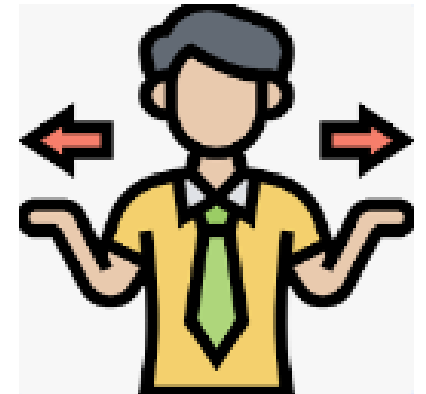


Imagen tomada desde
https://www.flaticon.es/icono-gratis/duda_2244682



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



- **APLIQUEMOS LO APRENDIDO**



ACTIVIDAD GRUPAL

Usted es el responsable de la planificación urbana de su distrito.

¿Qué tomaría en cuenta para la planificación urbana?



Imagen tomada desde <https://www.businessempresarial.com.pe/mvcs-solo-el-12-9-de-los-distritos-del-peru-tiene-algun-instrumento-de-planificacion-urbana/>



La Arquitectura empresarial es similar a la planificación de una ciudad, el cual comprende el diseño del desarrollo de la ciudad, catastro, servicios públicos, eliminación de residuos, distribución de parques, planificación de vías, etc.

El diseño requiere un equipo interdisciplinario y muchas veces largas negociaciones, pero debe darse para brindar a sus ciudadanos la mejor distribución y servicios de calidad respetando el medio ambiente.

Además, está sujeto a un presupuesto, múltiples requisitos y restricciones.

Recordemos:

La arquitectura empresarial consta de componentes que forman la estructura fundamental de la organización: procesos de negocio, estructuras organizativas, sistemas de información e infraestructura tecnológica.



ACTIVIDAD ASINCRONA

Cada grupo a un nivel de recursividad necesario va construir la arquitectura tecnológica de :

- Organización mundial cuya misión tiene que ver con la seguridad
 - Policía Nacional del Perú
 - Municipalidad de Lima
 - Municipalidad del Rimac
 - Universidad Nacional de Ingeniería
-
- Fecha de entrega 17 de abril 18horas





**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA**

**FACULTAD DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y
DE SISTEMAS**